

Global Engineering Solutions

FEST[®]

FEST Library Reference Manual

1.	TP2PSocket		Page2
2.	Initialize		Page3
3.	CleanUp		Page4
4.	Connect		Page5
5.	DisConnect		Page6
6.	Send		Page7
7.	Recv		Page8
8.	ClearBuffer		Page10
9.	GetConnectionState		Page11
10.	GetLastError		Page12
11.	StartLog		Page13
12.	StopLog		Page14
13.	SetConnectionState		Page15
14.	SetConnectionRetry		Page16
15.	SetLinkTest		Page17



1. TP2PSocket

● Description

- TCP/IP Socket를 생성하는 부분으로 IO Handling Driver의 OnInitDevice() 부분에 삽입 되어 진다.

● Syntax

```
TP2PSocket( const char* szRemoteAddr , short nServerPort , bool bStreamModeTCP=true , bool  
            bActiveMode=true/*client*/ );
```

```
TP2PSocket( const wchar_t* szRemoteAddr , short nServerPort , bool bStreamModeTCP=true , bool  
            bActiveMode=true/*client*/ );
```

```
TP2PSocket( TComHandler *pcComHandler , const char* szRemoteAddr , short nServerPort , bool  
            bStreamModeTCP=true , bool bActiveMode=true/*client*/ );
```

```
TP2PSocket( TComHandler *pcComHandler , const wchar_t* szRemoteAddr , short nServerPort , bool  
            bStreamModeTCP=true , bool bActiveMode=true/*client*/ );
```

● Parameter

- szRemoteAddr : Remote TCP/IP Address(192.1.127.101)
- nServerPort : Server Port 번호
- bStreamModeTCP : UDP or TCP 결정(TRUE=TCP, FALSE=UDP)
- bActiveMode : Server or Client 결정(TRUE=Client, FALSE=Server)

● Return

- Socket가 정상적으로 생성 되면 TRUE, 실패시 FALSE

● Sample

2. Initialize

- **Description**

- TCP/IP Socket을 초기화 해주는 부분으로 IO Handling Driver의 OnInitDevice() 부분에 삽입되어 진다.

- **Syntax**

- bool Initialize();

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- true:성공, false:실패

- **Sample**

- Initialize();

3. CleanUp

- **Description**

- 생성된 Tcp/Ip Socket를 삭제한다.

- **Syntax**

- bool CleanUp();

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- true:성공, false:실패

- **Sample**

CleanUp();

4. Connect

- **Description**

- TCP/IP를 연결 하는 부분으로 IO Handling Driver의 OnInitDevice() 부분에 삽입 되어 진다.

- **Syntax**

- bool Connect();

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- true:성공, false:실패

- **Sample**

- Connect();

5. Disconnect

- **Description**

- 연결 되어 있는 TCP/IP를 끊는다

- **Syntax**

- `bool Disconnect();`

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- true:성공, false:실패

- **Sample**

`Disconnect();`

6. Send

● Description

- Send Data를 TCP/IP Port에 Writing한다.

● Syntax

```
bool Send( const char* szSendData , int nNumOfBytesToSend );
```

● Parameter

- szSendData : Writing하고자 하는 Data
- nNumberOfBytesToSend : Writing하고자 하는 Data의 byte수

● Return

- true:성공, false:실패

● Sample

```
BOOL TcpIP_IO_Send(TP2PSocket *pcComSocket, char *Command ) {  
    if ( !(pcComSocket->Send(Command, strlen(Command))) ) {  
        CommStatus = FALSE;  
        return FALSE;  
    }  
    return TRUE;  
}
```

7. Recv

● Description

- TCP/IP port의 Read Buffer의 Character를 정해진 방식으로 읽는다.
읽은 Data는 szRecvBuf에 저장되며 szDelimiter와 일치되는 String을 만날 때 까지 Data를 읽게 되는데 nNumOfByteToRecv이상은 읽을 수 없다. nNumOfByteToRecv만큼 읽는 동안 szDelimiter과 일치하는 String을 만나지 못했을 때는 FALSE로 Return되며, TimeOut(milisec) 이내에 szDelimiter와 일치하는 String을 만나지 못했을 경우도 FALSE로 Return 된다.
szRecvBuf에 읽혀진 Data중 실제 읽힌 Data의 byte수는 nNumOfBytesTransferred 로 알 수 있게 된다.
TRUE로 결과가 Return되는 경우는 nNumOfByteToRecv 를 넘기지 않고 TimeOut시간 이내에 szDelimiter과 일치되는 String을 만났을 때이다.

● Syntax

```
bool Recv( char* szRecvBuf , const char* szDelimiter , int nNumOfByteToRecv , int*  
          nNumOfBytesTransferred , int TimeOut );  
bool Recv( char* szRecvBuf , int nNumOfByteToRecv , int *nNumOfBytesTransferred , int TimeOut );
```

● Parameter

- szRecvBuf : Reading 되어진 Character Data
- szDelimiter : Character Data로서 Null로 끝나는 String이며 이 String과 일치하는 String을 만날 때 까지 Data를 읽는다.
- nNumOfByteToRecv : 읽을 수 있는 최대 Character Data의 수
- nNumOfBytesTransferred: 실제 읽혀진 Data의 byte 수
- TimeOut: Data를 읽을 수 있는 Timeout시간(msec)

● Return

- true : 성공, false : 실패

● Sample

```
BOOL TcpIP_IO_Recv(TP2PSocket *pcComSocket, char *Response ) {  
    int ReadCnt;  
    BOOL fResult=FALSE;  
    fResult = pcComSocket->Recv(Response, RecvTermStr , DEFAULT_LENGTH-1, &ReadCnt, TimeOut);  
    return fResult;  
}
```

8. ClearBuffer

- **Description**

- Port(Read Buffer)에 도착해 있으나 읽지 않은 Data를 모두 지워버린다.

- **Syntax**

- void ClearBuffer();

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

- ClearBuffer();

9. GetConnectionState

- **Description**

- TCP/IP Port의 연결 상태를 알 수 있다.

- **Syntax**

- long GetConnectionState() const;

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Port 연결 상태
(TSOCK_NOT_AVAILABLE , TSOCK_LOCAL_DISCONNECT , TSOCK_ERROR_DISCONNECT ,
TSOCK_GRACEFUL_DISCONNECT , TSOCK_UNPLUGGED , TSOCK_CONNECTED , TSOCK_CLEANEDUP)

- **Sample**

10. GetLastError

- **Description**

- Port에 발생한 마지막 windows error를 알 수 있다.

- **Syntax**

- long GetLastError() const;

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- 마지막 windows error

- **Sample**

11. StartLog

● Description

- Port Logging을 위한 File 경로 및 이름과 어떤 형식으로 저장할지를 정의하며, Logging을 시작한다.

● Syntax

- void StartLog(const char* szLogFile , bool fAscii);

● Parameter

- szLogFile: Log File Name
- fAscii : If False -> Binary Type logging
If True -> Ascii Type logging

● Return

- Nothing

● Sample

12. StopLog

- **Description**

- Logging의 진행을 멈춘다

- **Syntax**

- ```
void StopLog();
```

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

---

## 13. SetConnectionState

---

- **Description**

- Tcp/Ip connection status set

- **Syntax**

- ```
void SetConnectionState( long nConnectionState );
```

- **Parameter**

- nConnectionState : connection state

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

14. SetConnectionRetry

- **Description**

- Tcp/Ip connection retry set

- **Syntax**

void SetConnectionRetry(unsigned long nRetryTime=0);

- **Parameter**

- nRetryTime : retry interval set time(msec)

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

15. SetLinkTest

- **Description**

- Tcp/IP link test set

- **Syntax**

```
void SetLinkTest( unsigned long nInterval=0 );
```

- **Parameter**

- nInterval: link test interval set time(msec)

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

URL : <http://www.gesolutions.co.kr/>

(주)게스

우 305-500

대전광역시 유성구 용산동 533-1번지 미건테크노월드Ⅱ C동 440호

전화 : 042-671-3331

G.E.S

#440C-Gate Migun TechnoWorld Ⅱ, 533-1

Yongsan-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea

Tel : +82-42-671-3331

